**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»**

# Отчет

по лабораторной работе дисциплины
“Веб-программирование”

Лабораторная работа №4

Вариант 74924

**Автор**: Хакимова Сафина Рамисовна

**Группа**: P3222

**Преподаватель**: Кулинич Ярослав Вадимович

Санкт-Петербург, 2025

1. *Текст задания:*

## Лабораторная работа #4

Вариант 74924

### Внимание! У разных вариантов разный текст задания!

Переписать приложение из предыдущей лабораторной работы с использованием следующих технологий:

- Уровень back-end должен быть основан на Java EE (необходимо использовать EJB).
- Уровень front-end должен быть построен на React + Redux (необходимо использовать ES6 и JSX) с использованием набора компонентов React Toolbox
- Взаимодействие между уровнями back-end и front-end должно быть организовано посредством REST API.

Приложение по-прежнему должно включать в себя 2 страницы - стартовую и основную страницу приложения. Обе страницы приложения должны быть адаптированы для отображения в 3 режимах:

- "Десктопный" - для устройств, ширина экрана которых равна или превышает 1224 пикселей.
- "Планшетный" - для устройств, ширина экрана которых равна или превышает 726, но меньше 1224 пикселей.
- "Мобильный"- для устройств, ширина экрана которых меньше 726 пикселей.

**Стартовая страница должна содержать следующие элементы:**

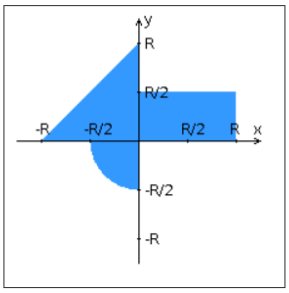
- "Шапку", содержащую ФИО студента, номер группы и номер варианта.
- Форму для ввода логина и пароля. Информация о зарегистрированных в системе пользователях должна храниться в отдельной таблице БД (пароль должен храниться в виде хэш-суммы). Доступ неавторизованных пользователей к основной странице приложения должен быть запрещён.

**Основная страница приложения должна содержать следующие элементы:**

- Набор полей ввода для задания координат точки и радиуса области в соответствии с вариантом задания: IconButton {'-5','-4','-3','-2','-1','0','1','2','3'} для координаты по оси X, Input (-3 ... 5) для координаты по оси Y, и IconButton {'-5','-4','-3','-2','-1','0','1','2','3'} для задания радиуса области. Если поле ввода допускает ввод заведомо некорректных данных (таких, например, как буквы в координатах точки или отрицательный радиус), то приложение должно осуществлять их валидацию.
- Динамически обновляемую картинку, изображающую область на координатной плоскости в соответствии с номером варианта и точки, координаты которых были заданы пользователем. Клик по картинке должен инициировать сценарий, осуществляющий определение координат новой точки и отправку их на сервер для проверки её попадания в область. Цвет точек должен зависить от факта попадания / непопадания в область. Смена радиуса также должна инициировать перерисовку картинки.
- Таблицу со списком результатов предыдущих проверок.
- Ссылку, по которой аутентифицированный пользователь может закрыть свою сессию и вернуться на стартовую страницу приложения.

**Дополнительные требования к приложению:**

- Все результаты проверки должны сохраняться в базе данных под управлением СУБД H2.
- Для доступа к БД необходимо использовать JPA.




2. *Ссылка на репозиторий с кодом:*
   *https://github.com/safinaja/WebLab4*

3. *Вывод программы:*

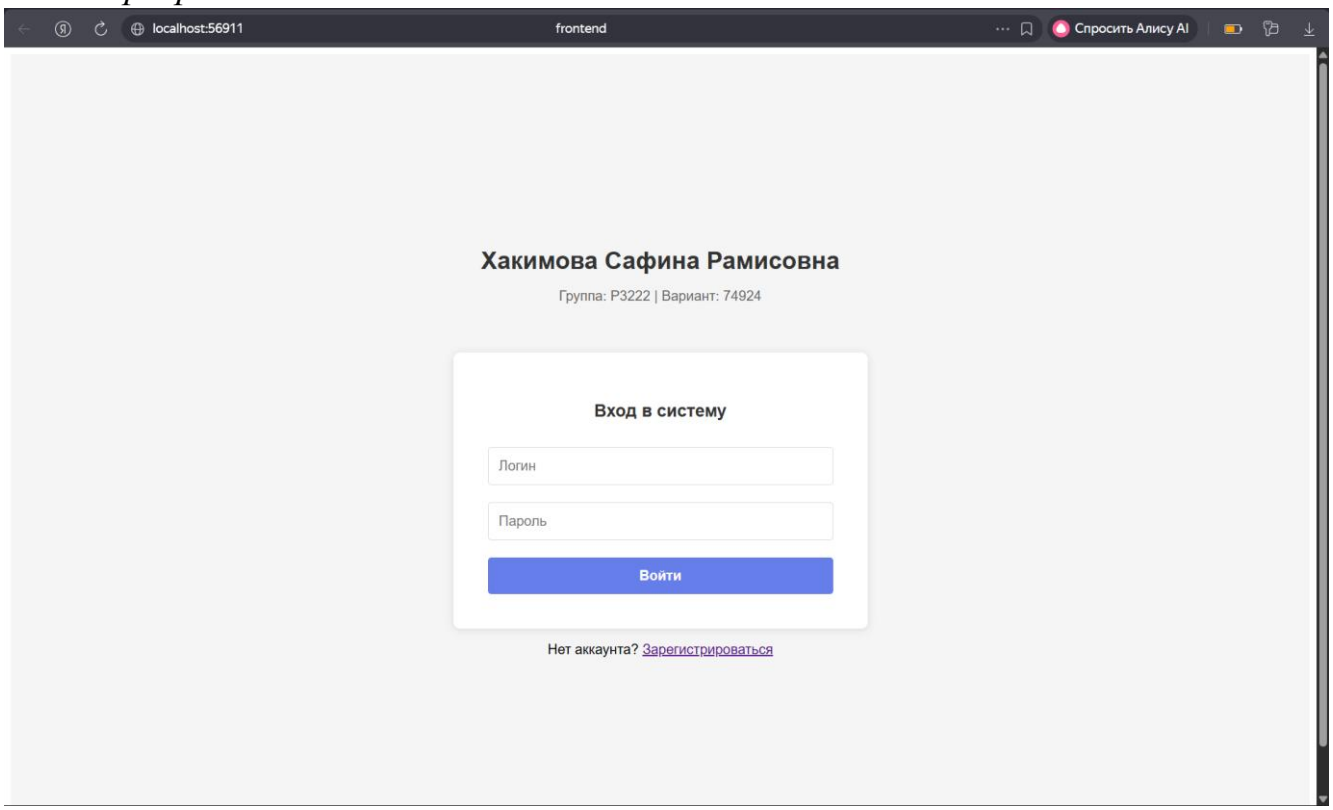



*Рис.1*

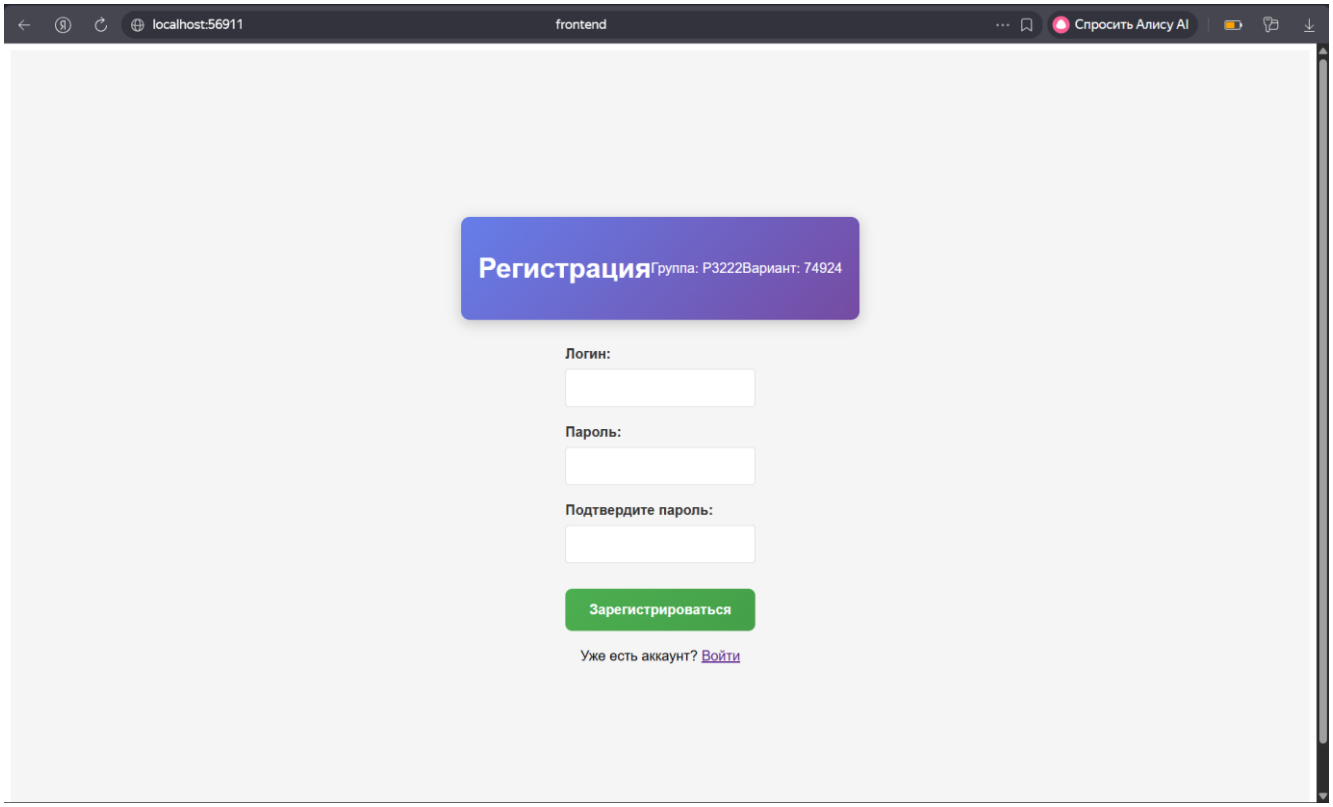



*Рис.2*

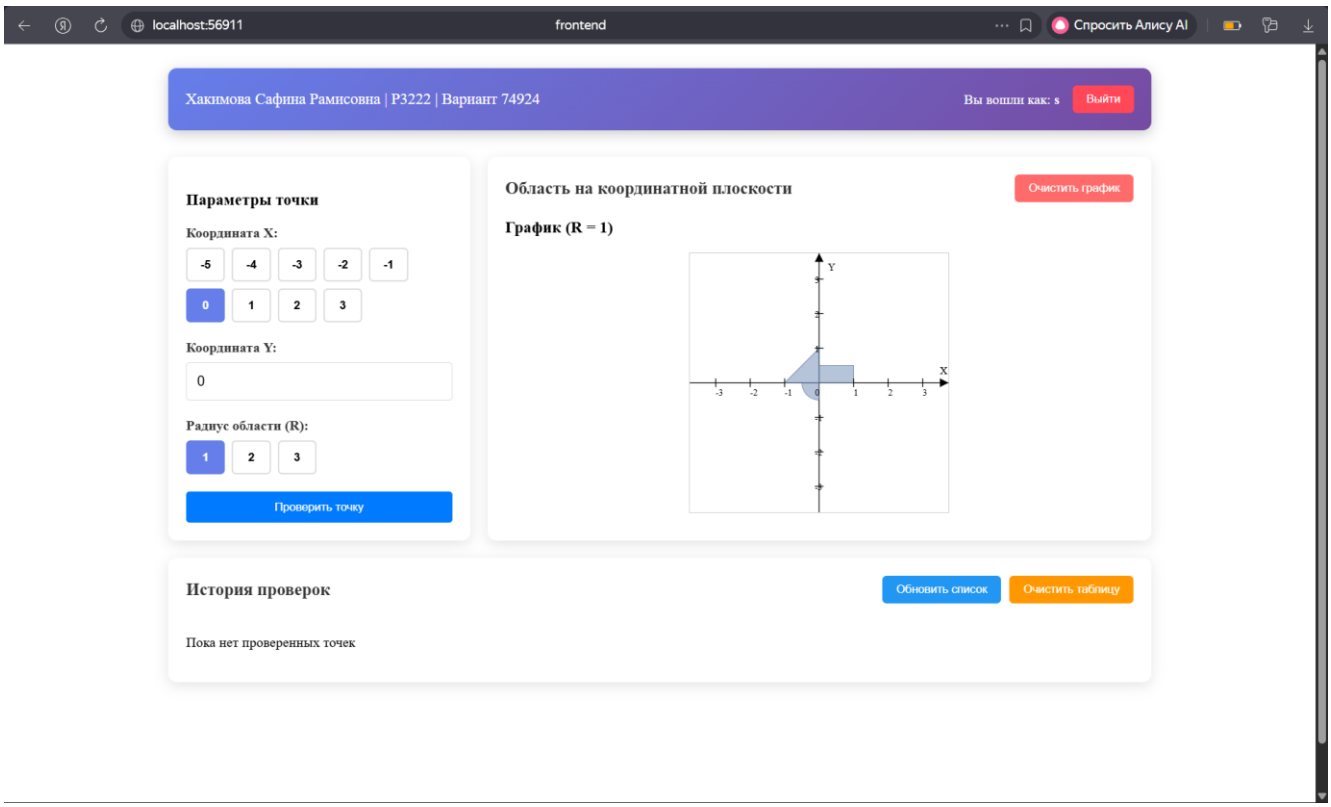



*Рис.3*

## *4.Вывод:*

*В ходе выполнения лабораторной работы №4 было разработано веб-приложение на базе Java EE и React+Redux, определяющее попадание точки в заданную область на координатной плоскости. На серверной стороне освоены технологии Java EE: EJB для реализации бизнес-логики, JPA для работы с PostgreSQL, JAX-RS для создания REST API, а также фильтры для безопасности и управления сессиями с хэшированием паролей через BCrypt. На клиентской стороне освоены React с функциональными компонентами и хуками, Redux Toolkit для управления глобальным состоянием, RTK Query для автоматизации запросов к REST API и React Router для навигации.*
*В процессе работы были освоены ключевые технологии современной веб-разработки: клиент-серверная архитектура, управление состоянием, асинхронные запросы и безопасное хранение пользовательских данных.*